

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AA08592-0000000001

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	VC-100
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	냉동방지 및 결빙제거제, 부식방지제
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	수입업자
회사명	(주)조단택코리아
주소	(05561) 서울 송파구 백제고분로 75 올림피아빌딩 913호 (잠실동)
긴급전화번호	0222021790
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	

그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구 H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구 저장 NONE03 : 해당없음

예방 P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

대응 P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Ethylene Glycol	1,2-디히드록시에탄	107-21-1	자료없음	95-100	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

자료없음

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

오염 지역을 격리하시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Ethylene Glycol - TWA : - mg/m ³ , STEL : C 100 mg/m ³
ACGIH 규정	Ethylene Glycol - TWA : 25(Vapour fraction) ppm , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Ethylene Glycol - 자료없음
기타 노출기준	Ethylene Glycol - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	Light Blue
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		25 ppm
라. pH		6 ~ 7.5 (농도 : 100 g/L, 온도 : 20° C)
마. 녹는점/어는점		-13℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		198℃
사. 인화점		111℃
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		15.3 / 3.2%
카. 증기압		7 Pa (20℃)
타. 용해도		1000000 mg/ ℓ (17.5℃)
파. 증기밀도		2.1 (공기=1)
하. 비중		1.1 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수		-1.36
너. 자연발화온도		398℃
더. 분해온도		> 250 ℃
러. 점도		16.1cP (25℃)
머. 분자량		62.07

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Ethylene Glycol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	Light Blue
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		25 ppm
	라. pH		6 ~ 7.5 (농도 : 100 g/L, 온도 : 20° C)

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Ethylene Glycol	마. 녹는점/어는점	-13℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	198℃
	사. 인화점	111℃
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	15.3 / 3.2%
	카. 증기압	7 Pa (20℃)
	타. 용해도	1000000 mg/ℓ (17.5℃)
	파. 증기밀도	2.1 (공기=1)
	하. 비중	1.1 (물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수	-1.36
	너. 자연발화온도	398℃
	더. 분해온도	> 250 ℃
	러. 점도	16.1cP (25℃)
	머. 분자량	62.07

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

강산, 강산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	VC-100
Ethylene Glycol	자료 없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	LD50 7712 mg/kg Rat (MLD 1,400~1,600mg/kg(human) ※ MLD(Minimum Lethal Doses, 최소 치사량))
	경피	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	LD50 > 3500mg/kg Mouse
	흡입	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	증기 LC50> 2.5 mg/ ℓ 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성		제품	VC-100
		Ethylene Glycol	순수한 에틸렌 글리콜의 국소 적용은 절제 피부를 자극하지 않았다 (Clark et al., 1979) 경피내 주사 기니피그는 국소 피부 자극을 일으켰다고보고됨 발적(Redness)유발 토끼의 피부 LD50은 9530 mg / kg 인 것으로보고되었다 (Cavender and Sowinski, 2001). ※ 토끼, 기니피그
심한 눈손상 또는 자극성		제품	VC-100
		Ethylene Glycol	2 mg / m3 (4.7 ppm)에서 90 일 동안 연속 노출시 토끼에서 중증의 눈 자극이 관찰되었으며, 8 일 노출 후 15 마리 쥐 중 2 마리에서 명백한 실명으로 각막 손상이 발생 하였다고 보고됨
호흡기과민성		제품	VC-100
		Ethylene Glycol	자료없음
피부과민성		제품	VC-100
		Ethylene Glycol	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 100% 과민성 없음 과민성지수: 0, OECD TG 406, GLP 사람 손가락에 1년간 피부과민성 시험 결과, 미약한 홍반이 나타났으며 피부 발적, 탈수, 박리, 염증 경화증, 균열이 발생하여 2개월 간 지속됨 QSAR모델을 이용한 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음
발암성	IARC	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	자료없음

발암성	NTP	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	자료없음
	OSHA	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	자료없음
	ACGIH	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	A4
	산업안전보건법	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	자료없음
	고용노동부 고시	제품	VC-100
		Ethylene Glycol	자료없음
EU CLP	제품	VC-100	
	Ethylene Glycol	자료없음	
생식세포변이원성		제품	VC-100
		Ethylene Glycol	시험관 내 미생물을 이용한 역돌연변이 시험OECD TG 471, GLP, 포유류 배양세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험, 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 생체 내 설치류 랫드를 이용한 우성치사 시험 결과, 음성
생식독성		제품	VC-100
		Ethylene Glycol	○생식독성 에틸렌 글리콜에 의한 생식 연구에 따르면 반복 투여 독성 연구에서 생식 기관에 대한 악영향의 증거는 관찰되지 않았습니다. 쥐의 3 세대 연구에서 체중변화 및 사망 등이 관찰되지 않았으며, 생식독성이 관찰되지 않음 NOAEL > 1 000 mg/kg bw/ day (※출처 ECHA) ○ 발달독성 (모체독성) 쥐를 대상으로 발달독성 실험에서 사망등의 부영향이 관찰되지 않음. 간의 무게의 경우 고농도 조건에서 대조군 보다 높게 관찰된다고 보고됨 (NOAEL = 1,000 mg/kg bw/day(maternal toxicity (태아독성) 고농도 노출군(2500 mg / m3)에서 뼈 형성이 불량한 상완골(상완) 및 얼굴기형 발생을 증가가 보고되며, 1000 mg / m3에서도 뼈형성 관련 부영향이 보고됨. 또한 고농도 노출군에서 홍선에서의 적혈구 발생을 저하가 보고됨NOAEC = 150 mg/m³ air 동물 독성이 보이지 않는 용량에서 주로 골격 기형을 포함 아 동물에 미치는 영향이 보였지만 매우 고용량이기 때문에, 이전 분류의 근거 인 작용 기전이 사람에게 해당하지 않는다는 명백한 증거를 얻지 못한 데서 분류 할 수 없다고 판단됨 (※출처 ECHA)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	VC-100
		Ethylene Glycol	노출 시 중추신경계 및 신장에 영향을 줄수 있음 중추 신경계 자극에 따른 우울증, 중독, 행복감, 무감각 및 호흡 억제 유발할 수 있으며, 이장자극에 따른 메스꺼움과 구토 유발 중증 농도 노출 시 혼수 상태, 반사 신경 상실, 발작 (흔하지 않음) 및 뇌 안감 조직의 자극이 발생할 수 있음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)		※ 표적장기 : 중추신경계, 신장, 대사산증 ※분류: 구분2 저농도 노출 시 기침을 유발하며 중농도 ※분류: 구분3(호흡 기계자극)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	마우스를 이용한 90일 반복경구독성시험NTP, GLP 결과 12500 또는 50000 ppm노출군의 유의한 체중 감소, 유의한 생물학적 변화, 임상화학적 인자, 혈액학적 인자의 영향은 관찰되지 않았음. 시험물질과 관련된 조직병리 소견에서 간 소엽 중심의 간세포에서 Hyaline 변성이 관찰되었으며 신장병은 센세관 팽창, 세포질 공포, 세관 상피세포의 재생증식 등의 신장 조직변화관찰됨. NOAEL =12500 ppm 표적장기 : 신장, 간
흡인유해성	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	LC50 72860 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas() ※출처 : ECHA
갑각류	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	EC50 57600 mg/ℓ ~ 13900 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP) ※출처 : ECHA
조류	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	EC50 13000 mg/ℓ ~ 6500 mg/ℓ 96 hr 기타 (Pseudokirchnerella subcapitata, EPA 600/9-78-018) ※출처 : ECHA

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	-1.36 log Kow () ※출처 : (logKow 값임)EPA, ECHA
분해성	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	0.61 BCF ~ 0.210 BCF () ※출처 : EPA
생분해성	제품	VC-100
	Ethylene Glycol	(수생환경에서 10일 후 90%이상 분해 호기성환경, 토양에서 4일내 100%분해) ※출처 : ECHA, HSDB

라. 토양 이동성

제 품	VC-100
Ethylene Glycol	0.2 Koc (추정값) ※출처 : HSDB

마. 기타 유해 영향

제 품	VC-100
Ethylene Glycol	어류,Pimephales promelas : NOEC7d =15380 mg/L, EPA 600/4-89/001. US E PA 갑각류,Ceriodaphnia dubia: NOEC7d 8 590 mg/L, EPA guideline 600/4-89/ 00,ECHA 수생식물 : 479 mg/L, QSAR, ECHA 트리올 의정서의 부속서에 명시되어 있지 않기에 오존층 유해성 분류할 수 없음 (출처 : NITE) ※출처 : ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

다음 중 하나의 방법으로 처리하십시오.

1. 소각하십시오.
2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오.
3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하십시오.
4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하십시오.
5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

해당없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (Ethylene Glycol)

작업환경측정대상물질 (Ethylene Glycol)

노출기준설정대상물질 (Ethylene Glycol)

특수건강진단물질 (Ethylene Glycol)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음 (Ethylene Glycol)

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

기존화학물질 (Ethylene Glycol)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 5. 제3석유류(수용성액체) (4,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	화학물질의 등록 및 평가 등에 의한 법률
	*기존화학물질
	- 해당됨 (Ethylene Glycol)
	*신규화학물질
	- 해당없음
	*인체급성유해물질
	- 해당없음
	*인체만성유해물질
	- 해당없음
	*생태유해성물질
	-해당없음
	* 허가물질
	-해당없음
	*제한물질
	-해당없음
	*금지물질
	-해당없음
	*중점관리물질
	-해당없음
	*유해성미확인물질
	-해당없음

국외규제

- *미국관리정보(OSHA 규정)
 - 해당없음
- *미국관리정보(CERCLA 규정)
 - 2267.995kg 50001b
- *미국관리정보(EPCRA 302 규정)
 - 해당없음
- *미국관리정보(EPCRA 304 규정)
 - 해당없음
- *미국관리정보(EPCRA 313 규정)
 - 해당없음
- *미국관리정보(로테르담협약물질)
 - 해당없음
- *미국관리정보(스톡홀름협약물질)
 - 해당없음
- *미국관리정보(몬트리올의정서물질)
 - 해당없음
- *EU 분류정보(확정분류결과)
 - Acute Tox. 4 *
- *EU 분류정보(위험문구)
 - H302
- *EU 분류정보(안전문구)
 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2017-11-22

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 16 회 최종개정일자 : 2026-01-21

라. 기타

자료없음